

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even - antwoorden

De uitgewerkte redenering staat bij het voorbeeld in de paragraaf en het opgavenboekje. Hieronder staan de antwoorden op alle negen oefeningen. Alle totalen horen bij de genoemde periode; gemiddelden bij één product of dienst.

Startopgaven

Opgave 1

a) $TK = 12 + 3 \times 2 = \text{€ } 18$ per middag.

b) $GTK = 18 / 2 = \text{€ } 9$ per kaars. TK is het totale bedrag voor die middag; GTK verdeelt dat bedrag over de twee gemaakte kaarsen.

c) Bij $Q = 0$ is $TK = 12$, dus $(0; 12)$. Bij $Q = 2$ hoort $(2; 18)$. Een gelijke afstand op één as staat steeds voor dezelfde toename van de grootte op die as. Horizontaal is dat Q in kaarsen per middag, verticaal TK in euro per middag. De stap op de ene as hoeft niet gelijk te zijn aan de stap op de andere as.

d) $3Q = 12 + Q \rightarrow 2Q = 12 \rightarrow Q = 6$. Controle: links $3 \times 6 = 18$; rechts $12 + 6 = 18$.

Opgave 2

a) $TO = 8 \times 2 = \text{€ } 16$ per middag. $GO = 16 / 2 = \text{€ } 8$ per kaars. $Winst = TO - TK = 16 - 18 = -\text{€ } 2$ per middag: verlies.

b) De € 16 is ontvangen geld, dus TO ; voor winst moeten de kosten er nog af. GO is geen totaal. Deel TO door de twee verkochte kaarsen: € 8 per kaars. Dat is de vaste prijs, niet de winst per kaars.

Begeleide inoefening

Opgave 3

a) Bij $Q = 2$: $TO = 4 \times 2 = 8$ en $TK = 10 + 2 = 12$ euro per dag. $Winst = 8 - 12 = -\text{€ } 4$ per dag. Bij $Q = 6$: $TO = 24$, $TK = 16$, $winst = \text{€ } 8$ per dag. Voor $Q > 0$ geldt $GO = 4Q / Q = \text{€ } 4$ per stuk, omdat elk verkocht stuk dezelfde prijs oplevert.

b) $3Q = 10 \rightarrow Q = 10 / 3 = 3\frac{1}{3}$ stukken zeep in het continue model. Bij $Q = 3$: $winst = 12 - 13 = -\text{€ } 1$ per dag. Bij $Q = 4$: $winst = 16 - 14 = \text{€ } 2$ per dag. Dus 4 is het eerste gehele aantal zonder verlies. De naburige hoeveelheid 3 voldoet niet; afronden naar het dichtstbijzijnde getal zou fout zijn.

c) Bij dezelfde $Q = 6$ zijn de twee hoogten 24 en 16 euro per dag. Hun verticale verschil is 8 euro per dag. Een oppervlakte heeft ook een breedte langs de hoeveelheidsas; die berekent niet de winst bij deze ene Q .

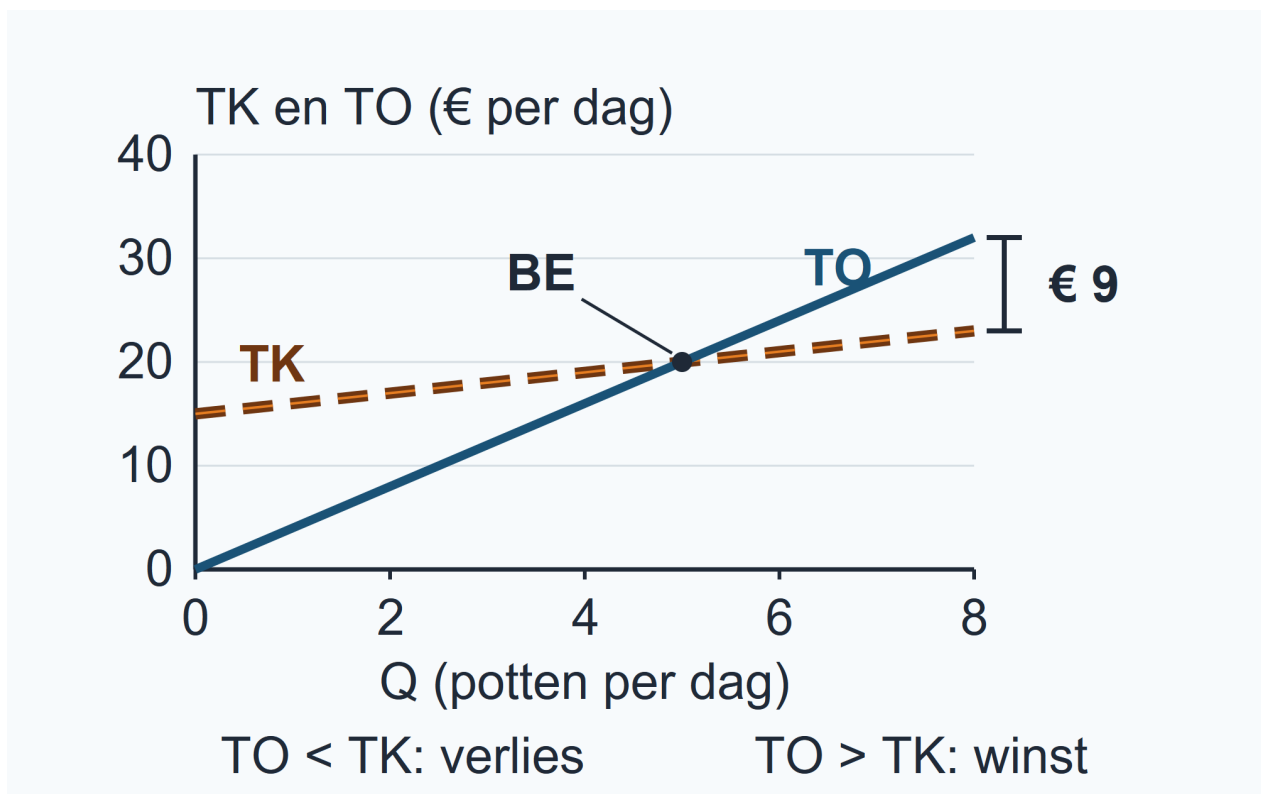
Opgave 4

a) $TO = 4Q$ euro per dag. Voor $Q > 0$ is $GO = 4Q / Q = \text{€ } 4$ per pot. Dit is de vaste prijs die iedere verkochte pot oplevert.

b) Bij $Q = 3$: $TO = 12$, $TK = 18$, winst = **–€ 6 per dag**. Bij $Q = 8$: $TO = 32$, $TK = 23$, winst = **€ 9 per dag**.

c) $4Q = 15 + Q \rightarrow 3Q = 15 \rightarrow Q = 5$. Invullen geeft $TO = TK = \text{€ } 20$ per dag. De continue uitkomst is al geheel, dus het eerste gehele aantal zonder verlies is ook **5**. Nul winst telt als geen verlies. Bij $Q = 4$ is de winst $16 - 19 = -\text{€ } 3$; niet automatisch 1 bij het snijpunt optellen.

d) Horizontaal: Q (potten per dag). Verticaal: TK en TO (€ per dag). TO loopt door $(0; 0)$ en $(8; 32)$, TK door $(0; 15)$ en $(8; 23)$. Het snijpunt is $(5; 20)$. Links verlies, rechts winst binnen het gegeven bereik. Bij $Q = 8$ is de verticale afstand $32 - 23 = \text{€ } 9$ per dag.



Opgave 4: de zelf toegevoegde TO-lijn kruist TK bij $(5; 20)$. Bij acht potten is de verticale winstafstand € 9 per dag.

Opgave 5

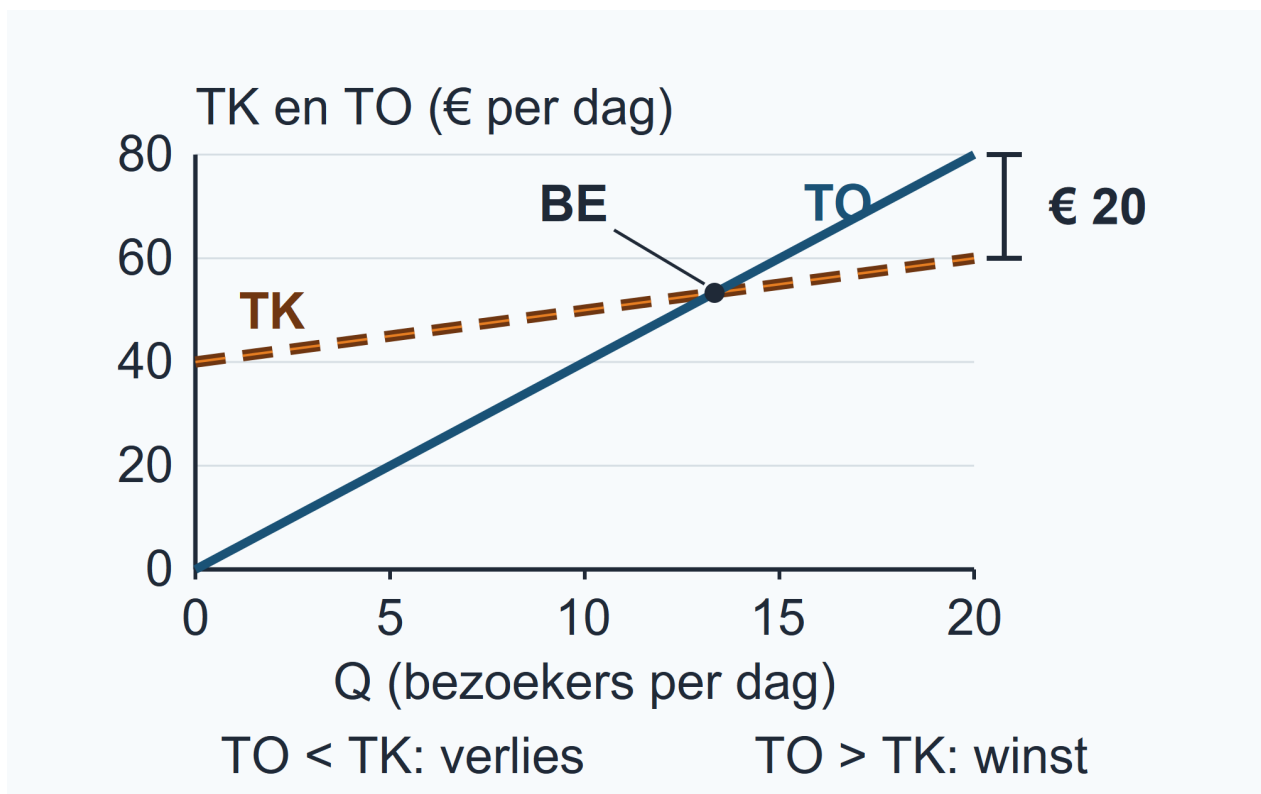
Geval, steeds $Q = 10$	TO (€ per les)	TK (€ per les)	Winst (€ per les)
Begin	$5 \times 10 = 50$	$20 + 10 = 30$	20
Alleen prijs verandert	$6 \times 10 = 60$	$20 + 10 = 30$	30
Alleen constante kosten veranderen	$5 \times 10 = 50$	$30 + 10 = 40$	10
Beide veranderen	$6 \times 10 = 60$	$30 + 10 = 40$	20

- a) In het begin zijn $TO = 50$, $TK = 30$ en winst = **20 euro per les**.
- b) Alleen de hogere prijs: **€ 30 winst per les**. Alleen de hogere constante kosten: **€ 10 winst per les**.
- c) Beide veranderingen: $TO = 60$, $TK = 40$, winst = **20 euro per les**.
- d) De bewering klopt voor deze vergelijking niet. De omzet stijgt met € 10 per les, maar de constante kosten stijgen ook met € 10 per les. Die effecten heffen elkaar voor de winst op: deze blijft € 20. Het aantal kaarten is vastgehouden; er wordt niets beweerd over klantenreacties op een prijs.

Zelfstandige oefening

Opgave 6

- a) $TO = 4Q$ euro per dag. $GO = TO / Q = 4Q / Q = \text{€ } 4 \text{ per bezoeker}$ voor $Q > 0$, doordat iedere bezoeker dezelfde vaste prijs betaalt.
- b) Bij $Q = 10$: winst = $40 - (40 + 10) = \text{–€ } 10 \text{ per dag}$. Bij $Q = 20$: winst = $80 - (40 + 20) = \text{€ } 20 \text{ per dag}$.
- c) $4Q = 40 + Q \rightarrow 3Q = 40 \rightarrow Q = 40 / 3 = 13\frac{1}{3} \text{ bezoekers}$ in het continue model. Bij $Q = 13$: $52 - 53 = \text{–€ } 1$; bij $Q = 14$: $56 - 54 = \text{€ } 2 \text{ per dag}$. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **14 bezoekers**.
- d) Horizontaal: Q (bezoekers per dag). Verticaal: TK en TO (€ per dag). Een mogelijke schaal is telkens 5 bezoekers en 20 euro. TK loopt door $(0; 40)$ en $(20; 60)$; TO door $(0; 0)$ en $(20; 80)$. Beide lijnen kruisen bij $(13\frac{1}{3}; 53\frac{1}{3})$. Binnen het gegeven bereik ligt links de verlieszone en rechts de winstzone. Het verticale haakje bij $Q = 20$ is $80 - 60 = \text{€ } 20 \text{ per dag}$.



Opgave 6: een zelfstandig gemaakte grafiek bevat twee benoemde assen, twee gelabelde lijnen, break-even, zones en de verticale winstafstand bij $Q = 20$.

Doeloefening

Opgave 7

a) **2 punten.** $TO = 1,50Q$. Omdat $TO = P \times Q$ en P constant is, geldt voor $Q > 0$: $GO = (P \times Q) / Q = P = €1,50$ per brood.

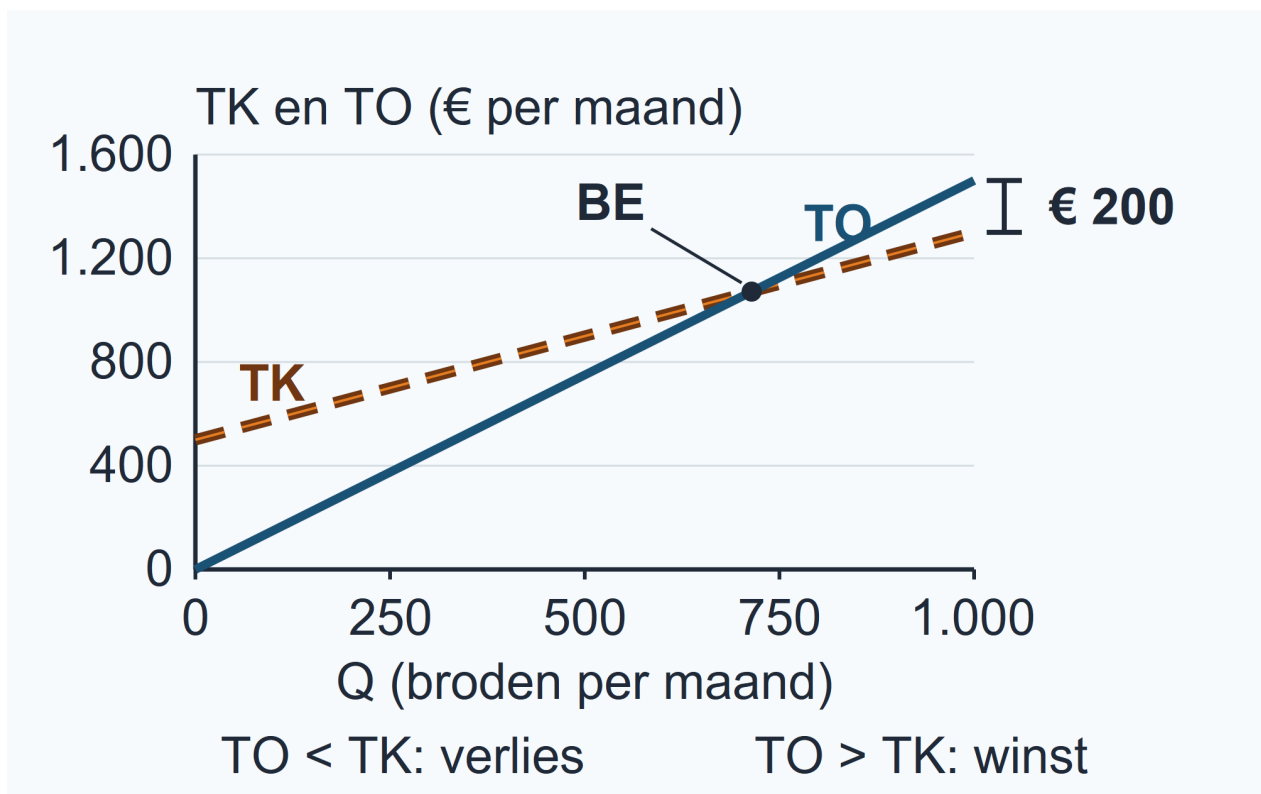
b) **2 punten.** $Q = 500$: $winst = €750 - €900 = -€150$. $Q = 1.000$: $winst = €1.500 - €1.300 = €200$.

De winstbedragen zijn euro per maand. Het minteken bij $Q = 500$ betekent een verlies van € 150 per maand.

c) **3 punten.** $1,50Q = 500 + 0,80Q$, dus $0,70Q = 500$ en $Q = 714,2857 \dots$. In het continue model is de break-even-afzet $Q = 714,29$; het eerste gehele aantal broden zonder verlies is 715 (winst €0,50).

Gebruik de ongeronde uitkomst voordat je naar het eerste gehele aantal gaat. Bij 714 broden is $TO = € 1.071$ en $TK = € 1.071,20$: nog € 0,20 verlies. Bij 715 broden is $TO = € 1.072,50$ en $TK = € 1.072$: € 0,50 winst per maand. De afgeronde notatie 714,29 hoort bij het continue model, niet bij verkoop van een geheel aantal broden.

d) **4 punten.** Horizontale as: hoeveelheid Q (broden per maand). Verticale as: TK en TO (€ per maand). TK start bij €500 en heeft helling 0,80; TO start bij €0 en heeft helling 1,50. Snijpunt: (714,29; 1.071,43). Links ligt de verlieszone en rechts de winstzone. Bij $Q = 1.000$ is de verticale afstand $€1.500 - €1.300 = €200$.



De doeloefening: het snijpunt ligt ongeveer bij (714,29; 1.071,43). Bij $Q = 1.000$ verbindt een verticale afstand de hoogten 1.300 en 1.500; dat verschil is € 200 per maand.

Onderdeel	Maximum	Verdeling
a	2	TO-functie 1; verklaring $GO = P$ met vaste prijs en $Q > 0$ 1
b	2	Correcte winst bij $Q = 500$ 1; bij $Q = 1.000$ 1
c	3	Gelijkheid en algebra 1; continue uitkomst 1; eerste gehele aantal zonder verlies 1
d	4	Assen met grootheid en eenheid 1; beide correcte lijnen 1; snijpunt met zones 1; verticale winstafstand zonder winstvlak 1
Totaal	11	Geen afzonderlijke verplichte tabel of extra methode

Andere leesbare schaalstappen zijn toegestaan. De snijpuntcoördinaten mogen afgerond zijn; lijngeometrie en plaats moeten met de gegeven functies kloppen. De intercepten beschrijven dit opgegeven lineaire model. Zij bewijzen niets over de werkelijke kosten van een bakkerij buiten de gegeven modelafspraken.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8

a) Nee. In beide grafieken is $TO = € 150$ en $TK = € 120$ bij $Q = 30$, dus de winst is **€ 30 per avond**. De onderste verticale as verdeelt dezelfde papierhoogte over 300 euro in plaats van 150 euro. Daarom is hetzelfde verschil in euro op papier half zo lang. De economische situatie is niet veranderd.

b) Vergelijk eerst de grootheden en eenheden, de periode, de gekozen Q , de schaalverdeling en de bijbehorende hoogten van TO en TK . Trek daarna de geldbedragen af. Alleen lengtes in millimeters vergelijken is onvoldoende.

Beoordelingscriteria:

- Je onderbouwt dat de winst in beide grafieken bij $Q = 30$ gelijk is: € 30 per avond.
- Je verklaart de halve papieraafstand met de verticale schaal van 150 naar 300 euro, niet met veranderde winst.
- Je vergelijkt grootheden, eenheden, periode, Q , schaal en TO/TK -bedragen; millimeters alleen zijn onvoldoende.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9

a) $TCK = € 24$ per dag; $TVK = 3 \times 6 = € 18$ per dag; $TK = 24 + 18 = € 42$ per dag; $GTK = 42 / 6 = € 7$ per gereedschap.

b) TCK , TVK en TK zijn totalen per dag. GTK is het gemiddelde per verhuurd gereedschap. Je verdeelt de totale kosten over precies de zes gereedschappen van diezelfde dag, niet over een hoeveelheid uit een andere situatie.